POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie grafiki 3D w OpenGL**
Kod przedmiotu:	OGL
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Liczba punktów ECTS : 4
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności wykorzystanie zaawansowanych możliwości biblioteki OpenGL

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to acquire the ability to use the advanced capabilities of the OpenGL library.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
• Algebra liniowa i geometria (ALG) • Algorytmy i struktury danych (ASD) • programowanie w C/C++ • przekształcenia liniowe	• Analiza matematyczna (AM) • Grafika komputerowa (GRK) • operacje na macierzach • podstawy OpenGL

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Wykład		
Modelowanie oświetenia		
Obiekt buforu ramki		
Shadery geometrii		
Teselacja		
Import modeli 3W w OpenGL		
Modelowanie nieba (Skybox)		
Modelowanie mgły		
Modelowanie przezroczystości. Sprajty punktowe		
Sprajty punktowe		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Modelowanie nierówności		
Shadery obliczeniowe		
Modelowanie systemu cząstek		
Podstawy API Vulkan		
Bufory w API Vulkan		
Teksturowanie w API Vulkan		
Laboratorium		
Modelowanie oświetenia		
Mapowanie cienia		
Modelowanie krzywych Béziera		
Modelowanie płatów Béziera		
Import modeli 3W w OpenGL		
Modelowanie nieba (Skybox)		
Modelowanie mgły		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Modelowanie przezroczystości. Sprajty punktowe		
Sprajty punktowe		
Modelowanie nierówności		
Modelowanie głębi ostrości		
Modelowanie systemu cząstek		
Podstawy API Vulkan		
Bufory w API Vulkan		
Teksturowanie w API Vulkan		

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia programowania grafiki 3D z użyciem OpenGL: architekturę potoku renderowania, programowanie shaderów (GLSL), techniki oświetlenia (shadow mapping, ambient occlusion, PBR). [K_W11]
- Student zna i rozumie aktualne narzędzia i technologie grafiki 3D w czasie rzeczywistym: menedżery zasobów sceny, optymalizację (LOD, frustum culling, batching) i nowoczesne API (Vulkan/DirectX 12). [K_W11]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaprogramować zaawansowaną aplikację grafiki 3D z użyciem OpenGL lub nowszego API, implementując własne shadery, systemy

cząsteczkowe i zaawansowane efekty wizualne. [K_U17]
- Student potrafi optymalizować aplikację graficzną pod kątem wydajności renderowania na nowoczesnym sprzęcie GPU. [K_U17]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się zaawansowanych technologii graficznych przez całe życie zawodowe. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny i doboru technologii graficznych do wymagań konkretnego projektu inżynierskiego. [K_K05]

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- S. R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL, Revision draft Draft A.10.b. May 28, 2019.
- The Khronos Group: OpenGL API Documentation Overview 2024

Uzupełniająca:

- Graham Sellers, Vulkan Programming Guide, Pearson Education, 2016
- Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas HaemelOpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII Helion2016
- Alexander Overvoorde, Vulkan Tutorial, https://vulkan-tutorial.com, 2023